

SIDE QUEST • LỊCH SỬ NGÀNH GAME 01

Bình minh ngành Game

Thập niên 1970: Game đầu tiên, **Pong** & Kỷ nguyên Arcade

Trình bày: Trần Minh Đăng

01. KHỞI NGUỒN

Từ phòng Lab ra thương trường

1971: Computer Space (Arcade đầu tiên)

- Cỗ máy thương mại bỏ xu (coin-op) đầu tiên trên thế giới.
- Thùng máy vỏ nhựa sợi thủy tinh (fiberglass) uốn lượn phong cách tương lai.
- **Thực tế:** Thất bại doanh thu (~1.500 máy).
- 👉 Rào cản: Bảng điều khiển quá nhiều nút bấm, khó chơi.



Thùng máy Computer Space (1971)



Máy tính nghiên cứu PDP-1



Game Spacewar (1962)

Pong (1972) — Đơn giản là vua

Triết lý thiết kế tối giản

- **Phần cứng:** Chạy bằng mạch logic TTL, không có CPU hay code.
 - **Điều khiển:** Chỉ 1 núm xoay (paddle) đỡ bóng.
 - **Onboarding:** Hiểu luật trong 3 giây (*Easy to learn, hard to master*).
- 🔥 Cột mốc: Thùng thử nghiệm kệt cứng vì nhét quá nhiều tiền xu.



Thùng máy Pong (1972) của Atari

03. BÙNG NỔ

Space Invaders (1978) — Kỷ nguyên vàng

Bước nhảy Vi xử lý (Intel 8080)

- Cơ sở toàn cầu: Doanh thu hơn 3,8 tỷ USD.
- **Dynamic Difficulty:** Bắn hết quái => CPU nhẹ tải => Quái bay nhanh dần (từ bug thành feature kinh điển).
- **High Score:** Bảng kỷ lục điểm số kích thích ganh đua nhét thêm xu.



Giao diện kinh điển Space Invaders



Máy tính Apple II

Bài học cho Dev ngày nay

1. Core loop gọn + Feedback tức thì (Pong)

Giảm tối đa friction lúc onboarding; âm thanh và va chạm trực quan phải thỏa mãn ngay từ cú chạm đầu.

2. Giới hạn phần cứng = Cơ hội thiết kế

Tận dụng đặc tính kỹ thuật để làm chất liệu đẩy nhịp độ thay vì than vãn cấu hình.

3. Động lực điểm số & Lặp lại

Tâm lý "chơi thêm ván nữa để phá kỷ lục" là cội nguồn của bảng xếp hạng (Leaderboard) và Meta loop hiện đại.

Cơn sốt Arcade & Mầm mống khủng hoảng

- Thập niên 70 chứng minh: Game là ngành công nghiệp triệu đô.
- Chuyển dịch: Từ thùng máy công cộng về phòng khách gia đình (Console).
- Mầm mống: Tăng trưởng nóng => Làm game ẩu, thiếu kiểm soát.

"Thị trường sụp đổ ra sao khi niềm tin chạm đáy vào 1983, và Nintendo đã giải cứu ngành game như thế nào?"

06. KIỂM CHỨNG

Tài liệu tham khảo độc lập

Youtube:

*ATARI - Kể Tiên Phong Vĩ
Đại / LỊCH SỬ NGÀNH
GAME*

Chuyên khảo ngành:

*Replay: The History of
Video Games (Tristan
Donovan)*

Bảo tàng Game:

*The Strong National
Museum of Play*